

ІНФОРМАТИКА · 10 КЛАС · УРОК 9

Комп'ютерне моделювання Комп'ютерний експеримент

Тема 2 · § 2.1, стор. 36–41 · тема нова, інструмент старий

I семестр

Дві новини, обидві добрі

- Перша: поняття «модель» ви вже знаєте — 6 клас, тема «Моделювання»
- Модель · види моделей · ІНФОРМАЦІЙНА модель · гіпотеза
- Сьогоднішнє означення додає до цього ОДНЕ СЛОВО
- Друга: працюємо в табличному процесорі — а це цілий розділ 9 класу
- Отже ТЕМА НОВА, ІНСТРУМЕНТ СТАРИЙ. Установлювати нічого не треба

Комп'ютерна модель

- Це ІНФОРМАЦІЙНА модель, яка створюється й досліджується
- з використанням КОМП'ЮТЕРНИХ ПРОГРАМ
- Чим відрізняється від моделі на папері: її можна ЗАПУСТИТИ
- і багато разів ЗМІНИТИ ВХІДНІ ДАНІ
- Дослідження — процес вивчення чогось або ПОШУКУ НОВИХ ЗНАНЬ І ФАКТІВ

Три види моделей

- РОЗРАХУНКОВА — розрахунки за формулами, рівняннями, нерівностями
- ІМІТАЦІЙНА — властивості змінюються ВИПАДКОВИМ ЧИНОМ,
- і тому їх НЕ МОЖНА описати математично
- ГРАФІЧНА — будуємо й змінюємо зображення об'єкта
- Перевірка: є формула — розрахункова; випадок — імітаційна

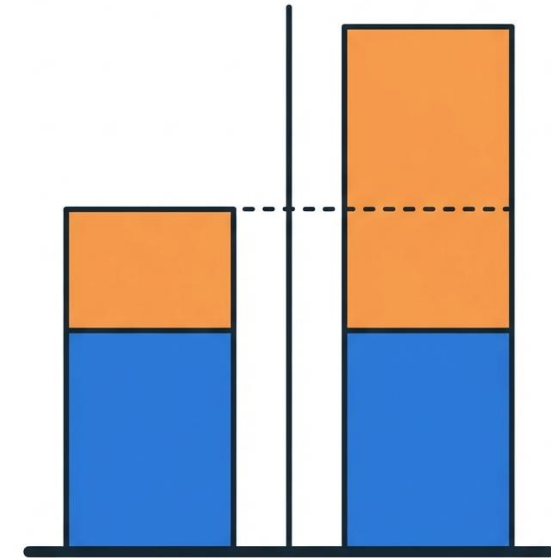


Депозит: 10 000 грн на 2 роки

- Хочемо прибуток НЕ МЕНШЕ 2500 грн. Банк дає два депозити:
- I вид — під p_1 % річних, БЕЗ капіталізації → прибуток $160 \cdot p_1$
- II вид — під p_2 % річних, З капіталізацією → формула довша
- Множник 0,8 у формулах — це 20 % податку з прибутку
- Питання: якими мають бути p_1 і p_2 ?

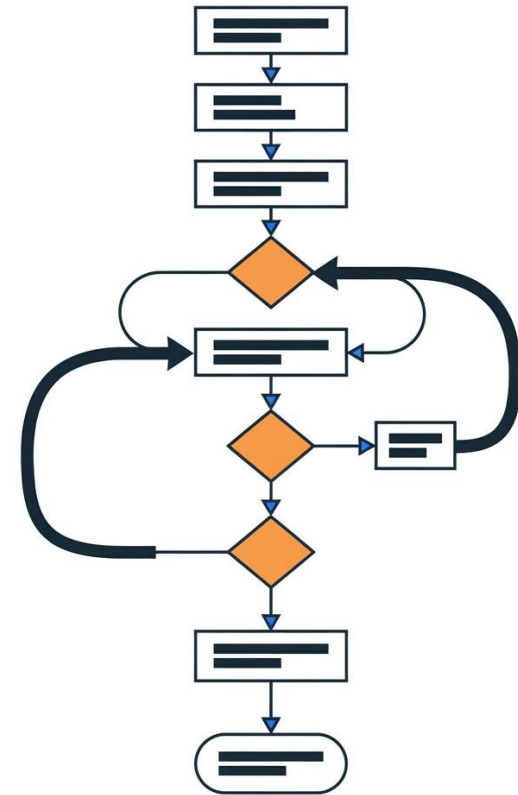
Капіталізація прибутку

- Це ДОДАВАННЯ ПРИБУТКУ ДО ВКЛАДУ
- Тому відсотки за наступний період нараховуються на ЗБІЛЬШЕНИЙ вклад
- Без капіталізації другий рік дає стільки ж, скільки перший
- З капіталізацією другий рік рахується вже з 10 000 + прибуток
- За ОДНАКОВОЇ ставки капіталізація завжди дає більше



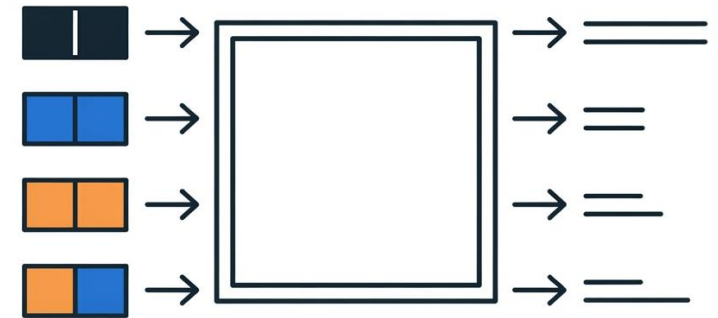
Алгоритм створення моделі

- Аналіз умови → інформаційна модель → вибір програмних засобів
- РОЗВИЛКА 1: створюємо спеціальну програму? Обидві гілки правильні
- РОЗВИЛКА 2: помилки під час виконання? — це коли НЕ ПРАЦЮЄ
- РОЗВИЛКА 3: результати правильні? — працює, а відповідь БЕЗГЛУЗДА
- І дві стрілки НАЗАД: модель майже ніколи не виходить із першого разу



Комп'ютерний експеримент

- Це ДОСЛІДЖЕННЯ моделі за допомогою комп'ютерного моделювання
- Мета: дані для РІШЕНЬ, ВИСНОВКІВ і ПРОГНОЗІВ
- Сутність: БАГАТОРАЗОВІ ЗАПУСКИ з різними наборами вхідних даних
- Отже модель — не калькулятор. Один запуск це обчислення, не експеримент
- У демо ми зробили три запуски: 12/10, потім 16/15, потім 16/16

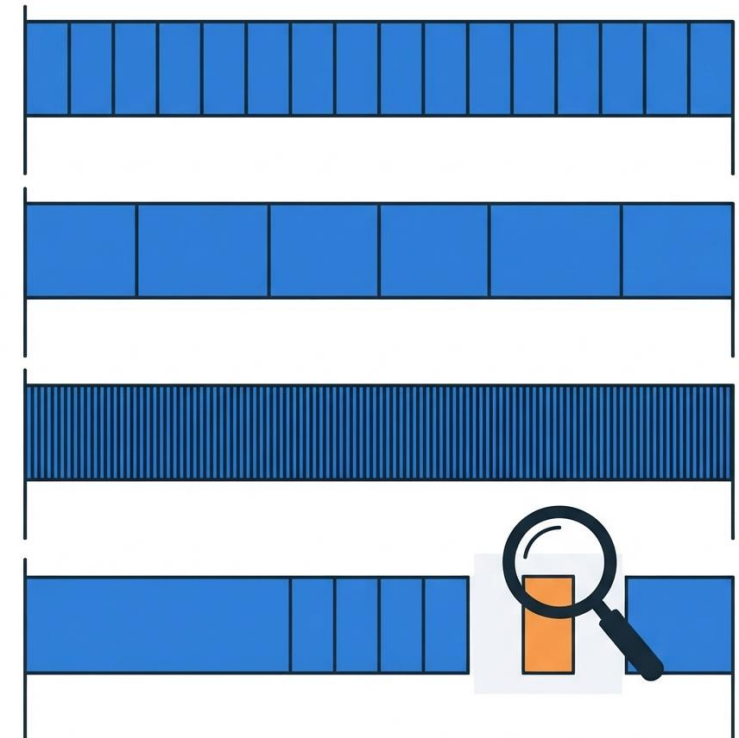


П'ять етапів експерименту

- 1. Аналіз умови задачі
- 2. Створення комп'ютерної моделі
- 3. РОЗРОБКА ПЛАНУ — набори вхідних даних готують ЗАЗДАЛЕГІДЬ
- 4. Проведення експерименту
- 5. АНАЛІЗ отриманих результатів — без нього експерименту немає

Те, чого не зробити інакше

- Швидше · економія ресурсів · збереження екології
- Можна вивчати те, що НЕМОЖЛИВО, ДОРОГО або НЕБЕЗПЕЧНО робити насправді
- Єдиний інструмент для ШВИДКОПЛИННИХ і НАДПОВІЛЬНИХ процесів:
- час можна розтягнути, стиснути або ЗУПИНИТИ й розглянути одну фазу
- І навіть те, чого НЕ БУЛО: зустріч нашої планети з іншим небесним тілом



Як набирати формулу

- Набирайте формулу з АНГЛІЙСЬКОЮ розкладкою
- Українська «С» у С3 виглядає так само, але таблиця її не впізнає: буде #NAME? або #ERROR!
- Правильно: $=\text{INT}((B3-3*C3-2*D3)/E3)$ — беремо з тексту завдання
- Якщо не приймається 0,8 — поставте 0.8, з крапкою
- ПОМИЛКА — НЕ ЗНАЧИТЬ «НЕ ВМІЮ». Спершу перевірте розкладку, потім кому

Що зробити до наступного уроку

- 1. § 2.1, стор. 36–41
- 2. Цукерки й лимонад: формула + 9 наборів + 2 ВИСНОВКИ
- У файлі два аркуші: Робота і План Б. План Б — якщо формула не піддалася
- 3. Необов'язково: задача про два потяги (стор. 41, завдання 1 а)
- НАСТУПНИЙ УРОК — ПР № 2 за цією самою темою. Це тренування перед нею